BASES DE DATOS · BACKEND

Consultas SQL
Plataforma de alquiler de propiedades y habitaciones

Implementación del modelo relacional, operaciones CRUD, consultas y análisis de resultados.

AUTOR

Óscar Mauricio de Jesús Mejía Pernía

Asignatura: Backend · Bases de Datos

Docente: Manuela Grajales Duque

Entorno de trabajo: PostgreSQL 18 · pgAdmin 4

Noviembre de 2026

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Los scripts SQL y el archivo Markdown complementan este informe con el código completo de las consultas.

1. Modelo relacional y alcance

El proyecto utiliza doce tablas relacionadas: owner, country, city, client, property, room, facility, room_facility, reservation, payment, visit y review. El modelo mantiene separados los inmuebles completos y las habitaciones que contienen.

Los precios se expresan en euros por noche. El catálogo de servicios se relaciona con las habitaciones mediante room_facility, donde se registran también los costos adicionales y la disponibilidad.

ENTORNO	ALCANCE
PostgreSQL 18 · pgAdmin 4	12 tablas del modelo académico
Niveles I–III	Ejercicios 0–73 (incluye doble consigna 30)
Nivel IV opcional	74, 77, 79, 82, 91, 93, 94 y 95
Preguntas de análisis	97, 98, 99 y 100

Relaciones principales

RELACIÓN	IMPLEMENTACIÓN
Owner → Property	Un anfitrión puede registrar varias propiedades.
Property → Room	Una propiedad puede contener varias habitaciones.
Country → City	Una ciudad se asigna a un país.
Client / Property / Room → Reservation	La reserva vincula cliente y propiedad; la habitación puede ser opcional.
Room ↔️ Facility	Room_Facility implementa la asociación N:M.
Reservation → Payment	Una reserva admite varios pagos (1:N).
Reservation / Visit → Review	Una reseña se vincula a una reserva o una visita, no a ambas simultáneamente.

Criterios de consulta

Las consultas se identifican con la numeración del enunciado. Como el número 30 se repite en dos apartados, se distinguen 30A (búsqueda por ciudad) y 30B (orden alfabético); la numeración restante se conserva.

Cuando se muestran dos variantes, se presenta una versión sencilla sobre la propiedad y otra versión completa sobre la habitación, según los atributos y relaciones disponibles. Los ejemplos visuales se sitúan junto a sus apartados y el código íntegro permanece en los archivos SQL y Markdown.

Una reserva puede referirse a una propiedad completa y tener room_id vacío. En las estadísticas por habitación, estas reservas no se adjudican a una habitación concreta.

2. Ejercicios obligatorios · Niveles I, II y III

Se documentan los ejercicios de creación, inserción, lectura, actualización, eliminación, filtros, uniones y agrupaciones. Las imágenes ilustran los apartados correspondientes.

Parte 1 · CREATE

Ejercicio 0 — Crear las tablas del modelo relacional

Esquema con 12 tablas y relaciones PK/FK. La primera sentencia se ejecuta por separado, conectándose a la base postgres.

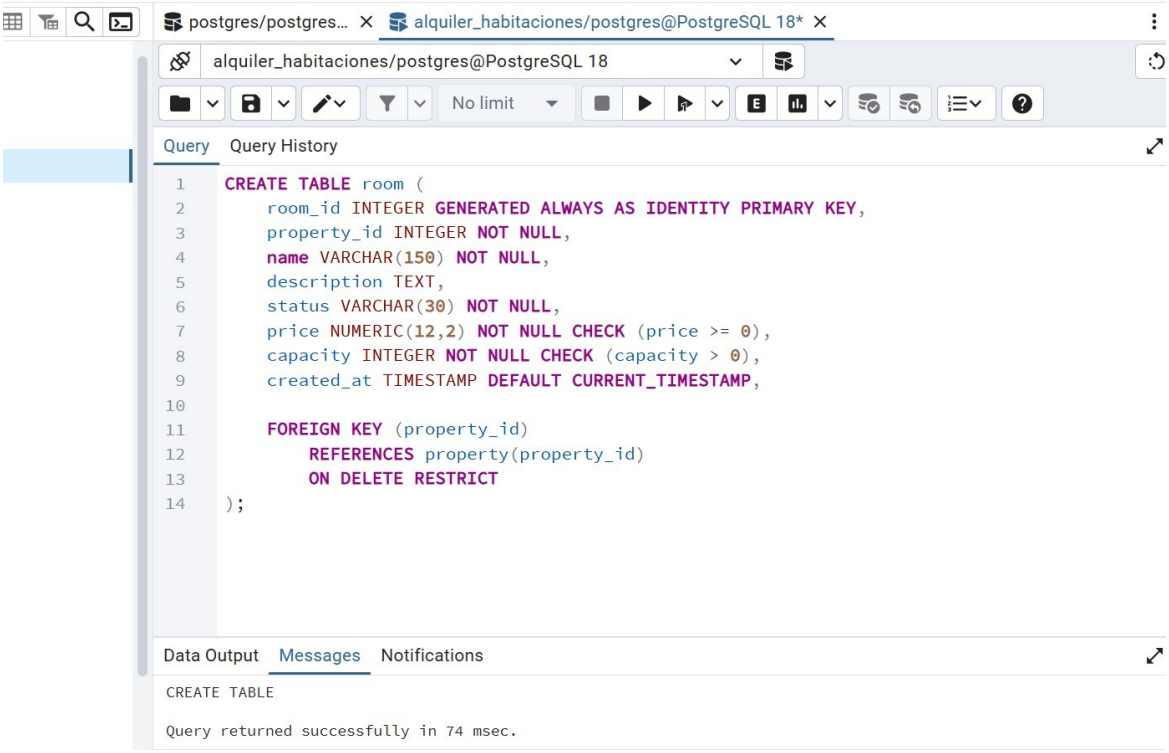


Figura 1. Ejercicio 0. Captura de pgAdmin.

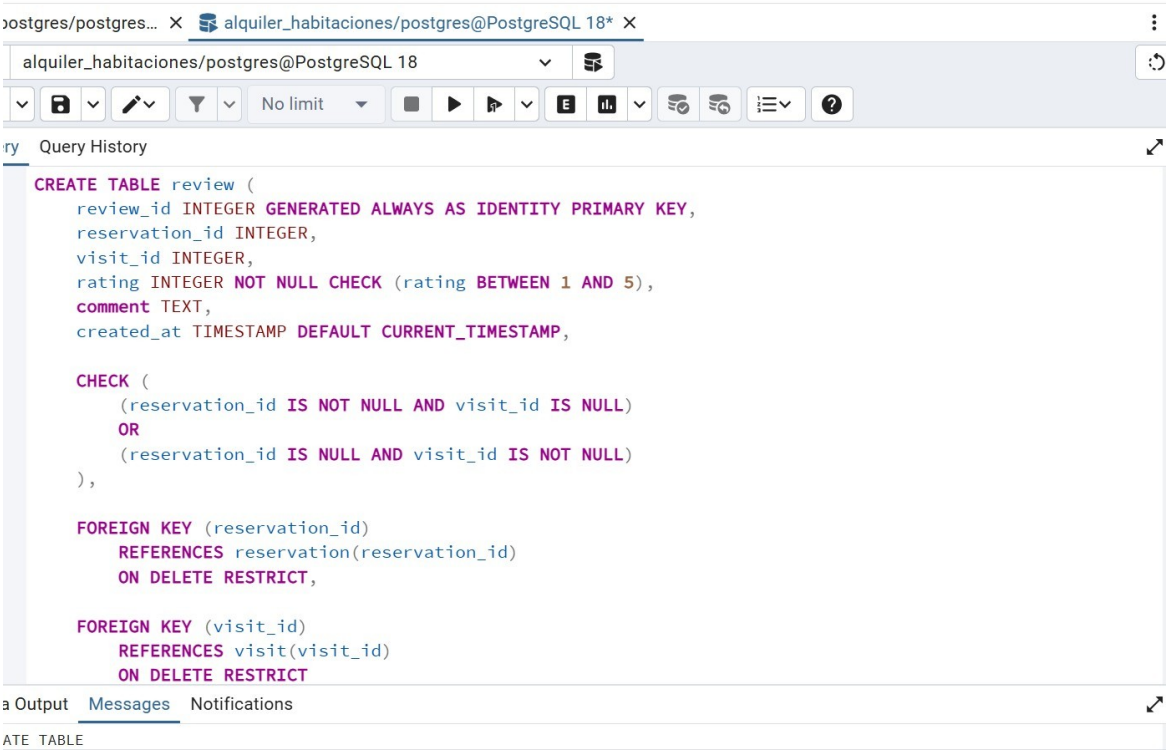


Figura 2. Ejercicio 0. Captura de pgAdmin.

Parte 1 · INSERT

Ejercicio 1 — Insertar registros de ejemplo

Datos ficticios para practicar consultas y operaciones CRUD; importes expresados en euros por noche.

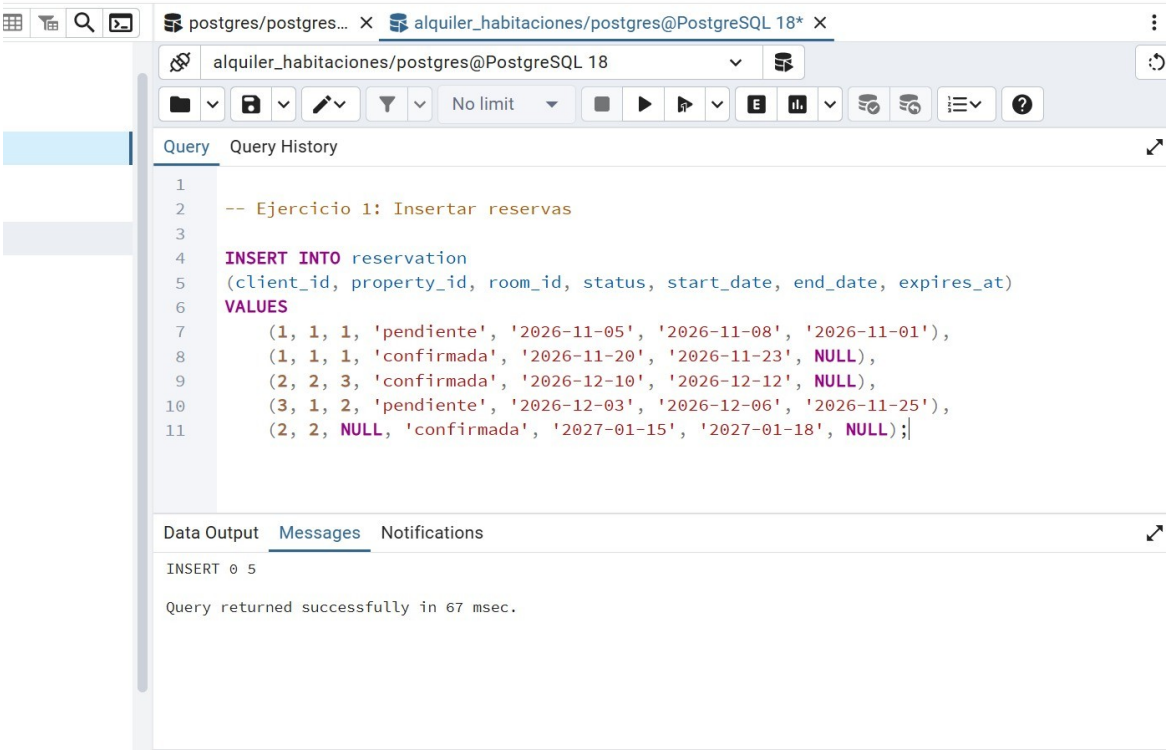


Figura 3. Ejercicio 1. Captura de pgAdmin.

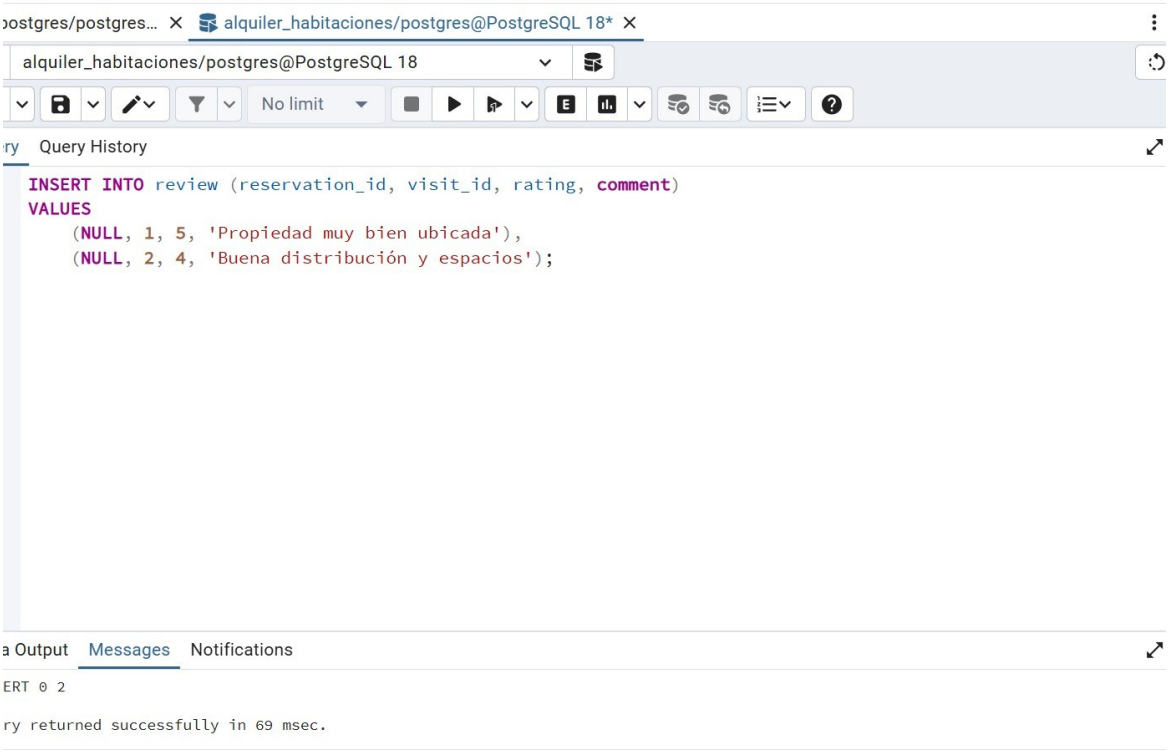


Figura 4. Ejercicio 1. Captura de pgAdmin.

Parte 2 · READ

Ejercicio 2 — Mostrar todos los anfitriones

Consulta todos los registros de owner.

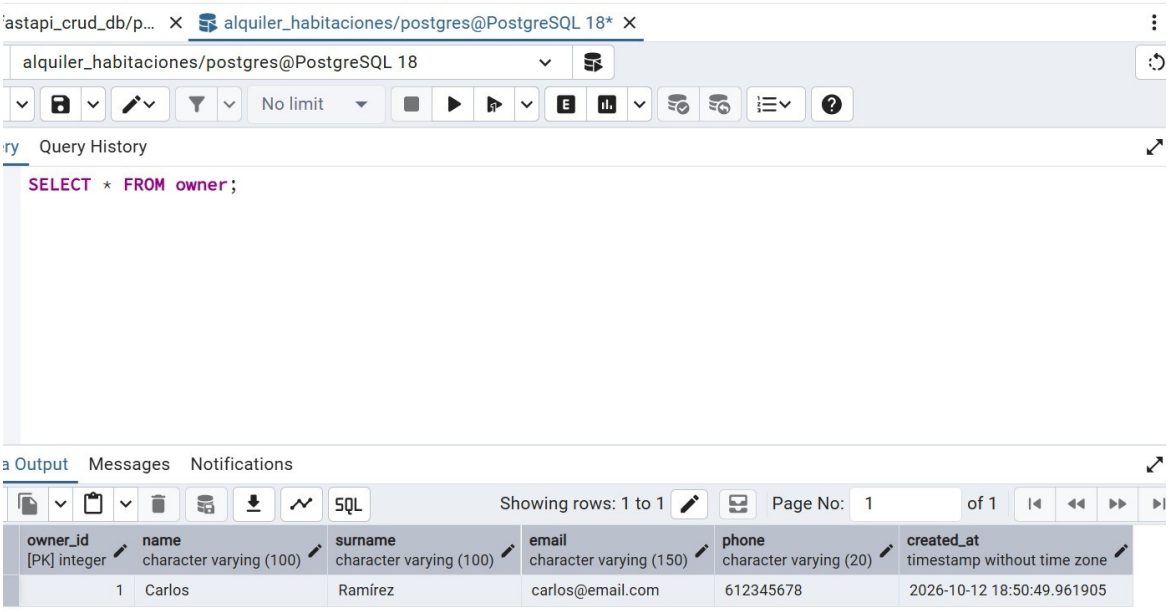


Figura 5. Ejercicio 2. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 3 — Mostrar todos los huéspedes

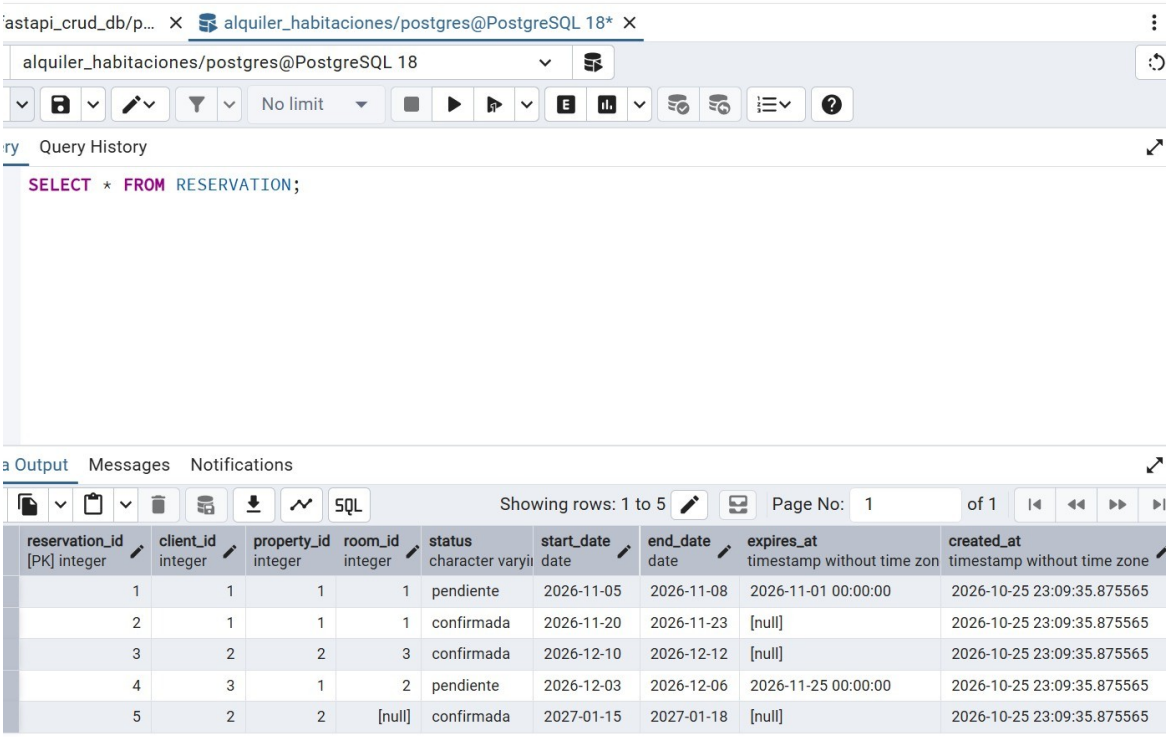
Consulta todos los registros de client.

Ejercicio 4 — Mostrar todas las habitaciones

Consulta todos los registros de room.

Ejercicio 5 — Mostrar todas las reservas

Consulta todos los registros de reservation.



reservation_id [PK] integer	client_id integer	property_id integer	room_id integer	status character varyir	start_date date	end_date date	expires_at timestamp without time zon	created_at timestamp without time zone
1	1	1	1	pendiente	2026-11-05	2026-11-08	2026-11-01 00:00:00	2026-10-25 23:09:35.875565
2	1	1	1	confirmada	2026-11-20	2026-11-23	[null]	2026-10-25 23:09:35.875565
3	2	2	3	confirmada	2026-12-10	2026-12-12	[null]	2026-10-25 23:09:35.875565
4	3	1	2	pendiente	2026-12-03	2026-12-06	2026-11-25 00:00:00	2026-10-25 23:09:35.875565
5	2	2	[null]	confirmada	2027-01-15	2027-01-18	[null]	2026-10-25 23:09:35.875565

Figura 6. Ejercicio 5. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 6 — Mostrar todos los pagos

Consulta todos los registros de payment.

Ejercicio 7 — Nombre y correo de anfitriones

Proyecta solamente dos columnas.

Ejercicio 8 — Título, tipo y ciudad de propiedades

Variante sencilla: título, tipo y ciudad de la propiedad.

Variante completa sobre habitaciones.

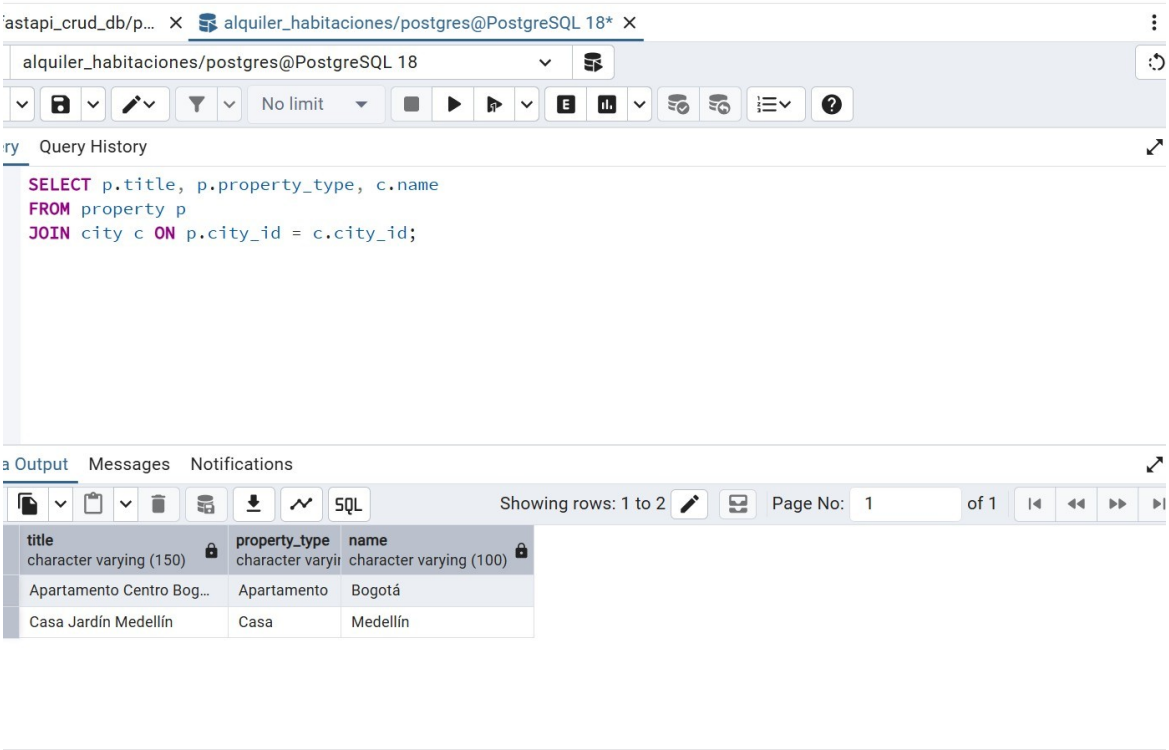


Figura 7. Ejercicio 8. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 9 — Nombre y teléfono de huéspedes

Permite mostrar solo los datos de contacto requeridos.

Parte 3 · UPDATE

Ejercicio 10 — Actualizar el teléfono de un anfitrión

Modifica una fila específica mediante WHERE.

Ejercicio 11 — Confirmar una reserva pendiente

Se valida el estado previo para evitar actualizaciones no deseadas.

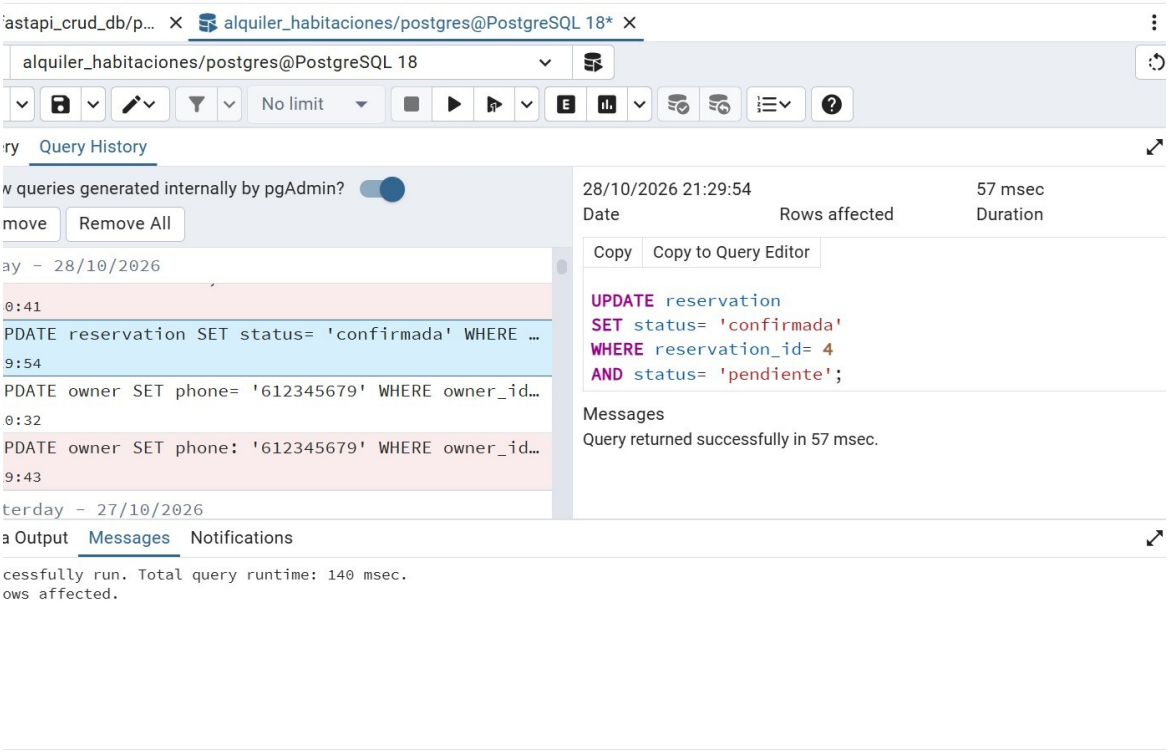


Figura 8. Ejercicio 11. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 12 — Actualizar precio de una habitación

Precio por noche en euros.

Ejercicio 13 — Modificar el costo adicional de un servicio

Se identifica la asignación mediante su PK compuesta.

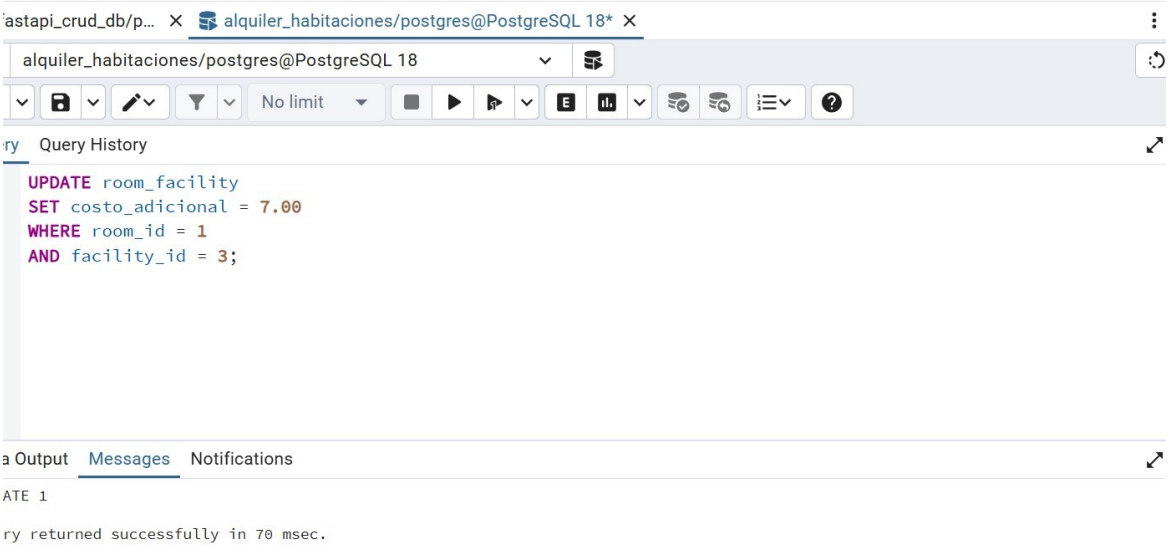


Figura 9. Ejercicio 13. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 14 — Actualizar un pago y corregir fechas

El valor temporal se normaliza mediante un segundo UPDATE.

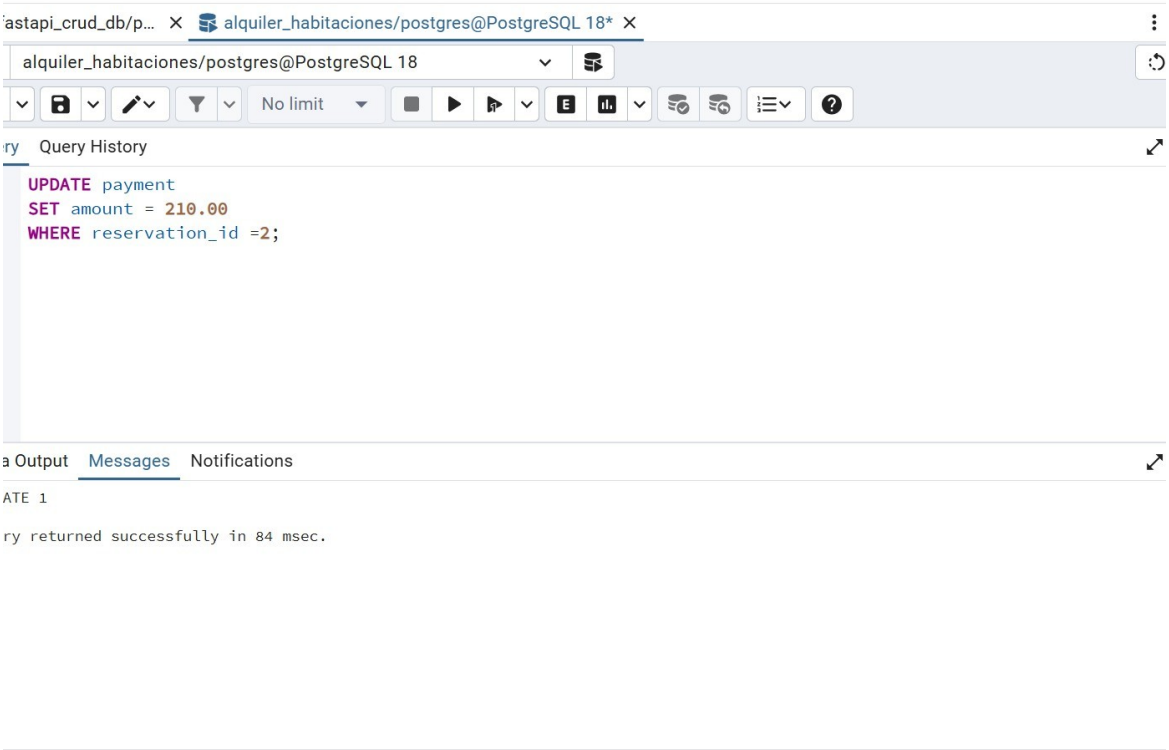


Figura 10. Ejercicio 14. Captura de pgAdmin.

Parte 4 · DELETE

Ejercicio 15 — Retirar un servicio de una habitación

Solo se elimina la asociación; ni habitación ni servicio se eliminan.

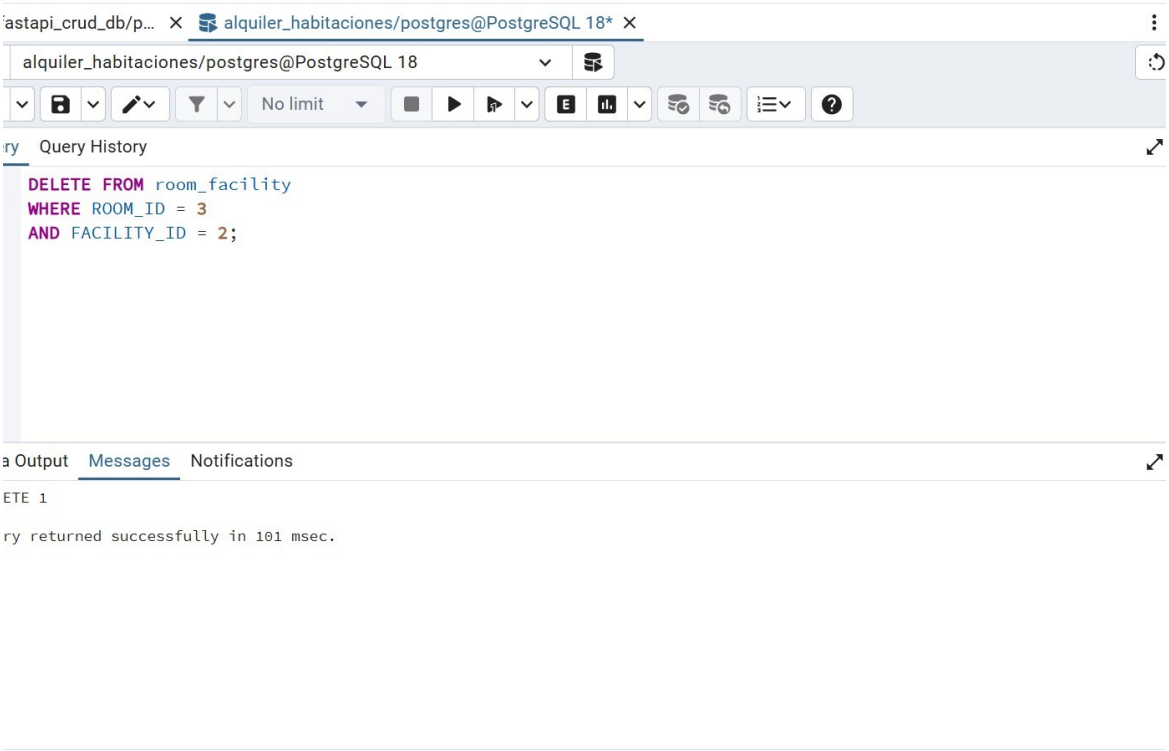


Figura 11. Ejercicio 15. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 16 — Eliminar una reserva concreta

Se elige una reserva sin pagos ni reseñas vinculados.

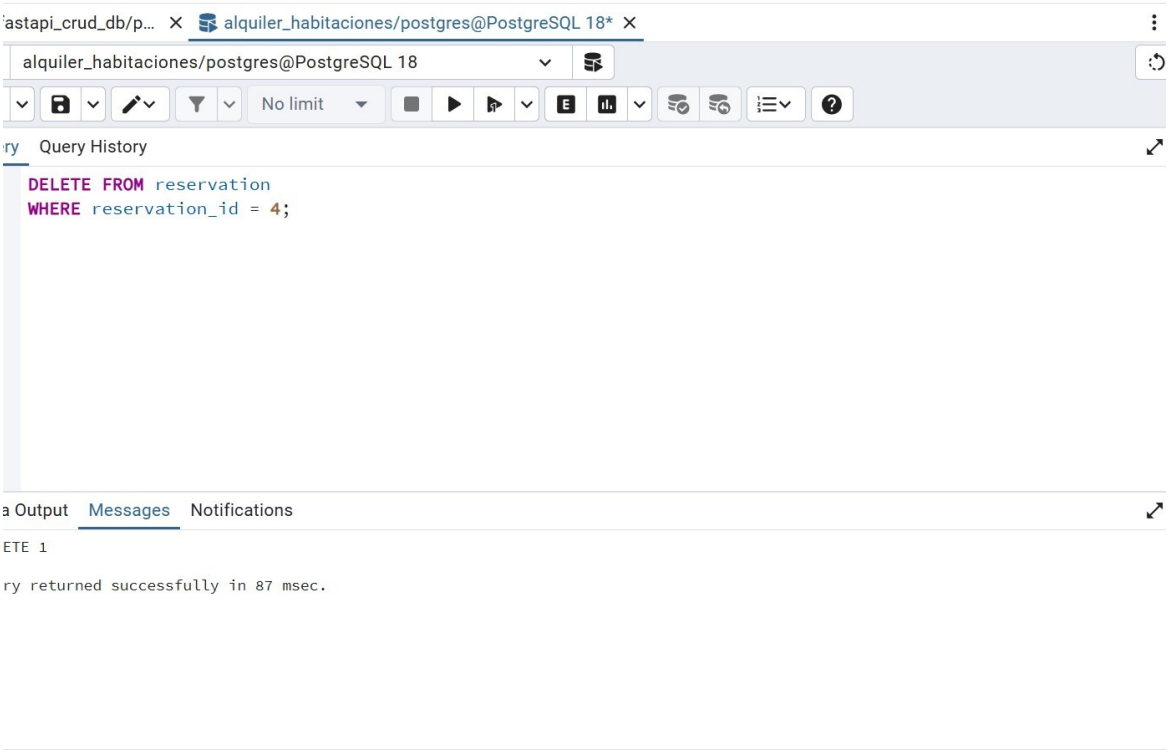


Figura 12. Ejercicio 16. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 17 — Intentar eliminar una habitación con reservas

Error de FK esperado (ON DELETE RESTRICT de reservation): la habitación no se elimina. Ejecutar esta sentencia de manera individual.

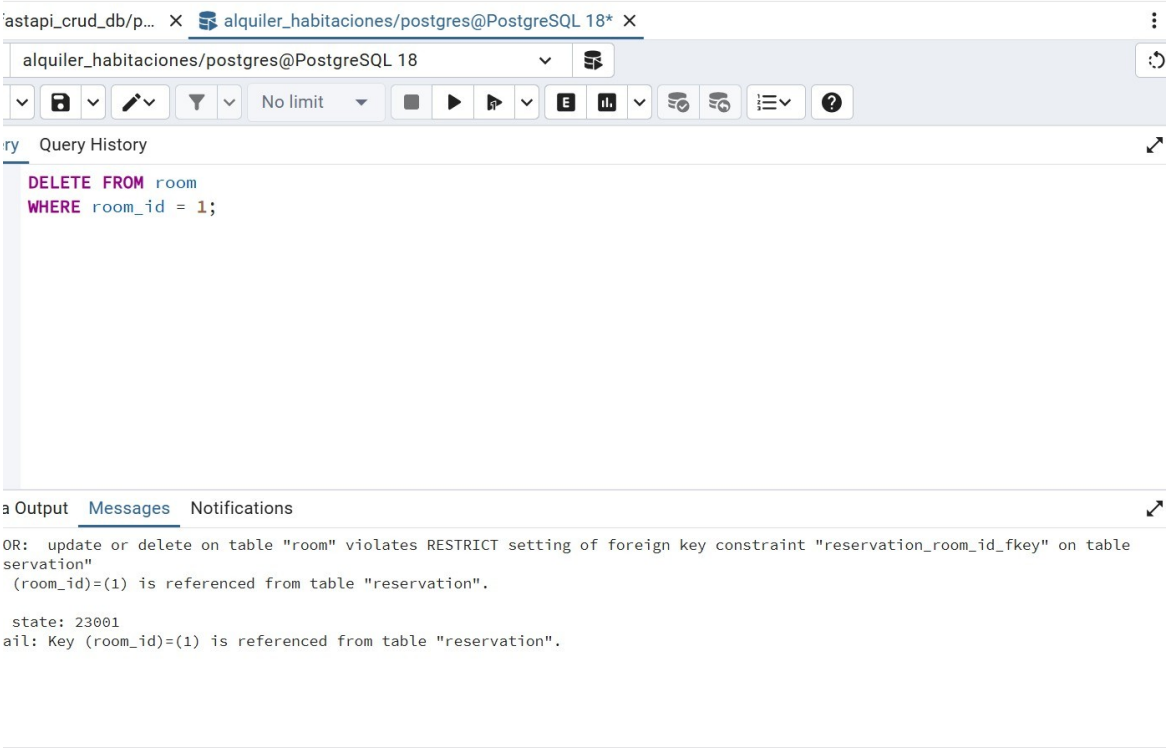


Figura 13. Ejercicio 17. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 18 — Intentar eliminar un anfitrión con propiedades

Error de FK esperado (ON DELETE RESTRICT de property). Ejecutar individualmente.

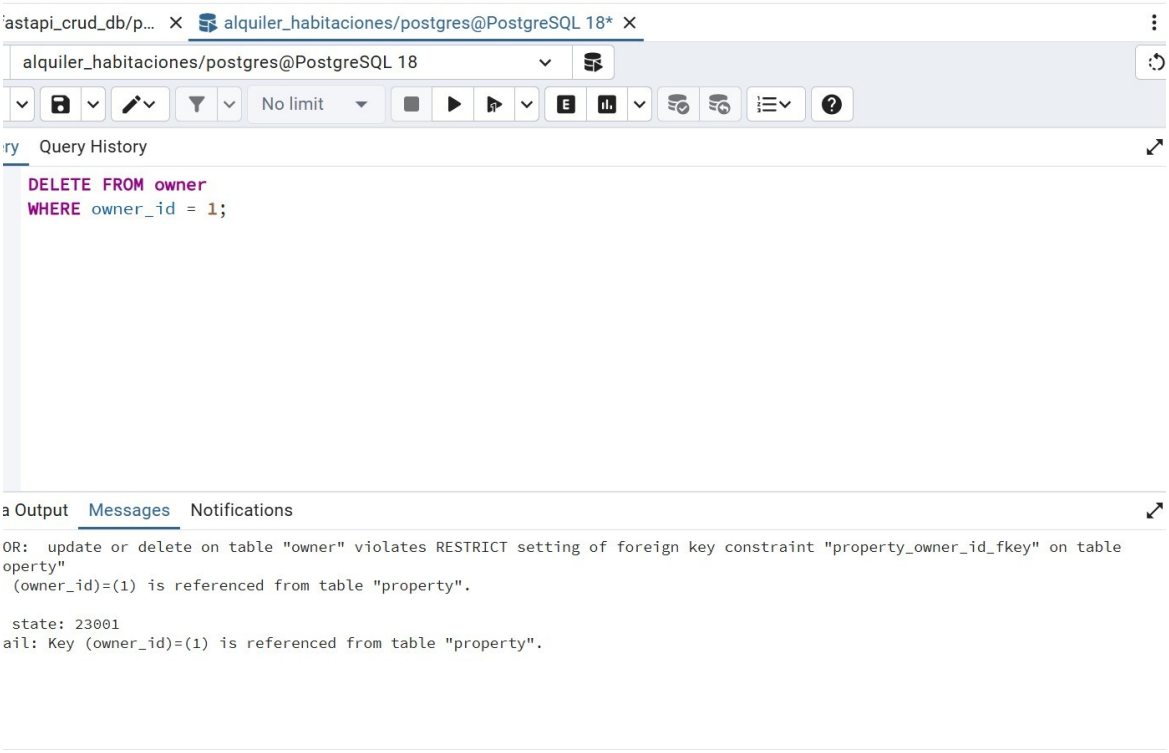


Figura 14. Ejercicio 18. Captura de pgAdmin.

Parte 5 · WHERE

Ejercicio 19 — Propiedades de tipo Apartamento

Consulta de propiedades por tipo.

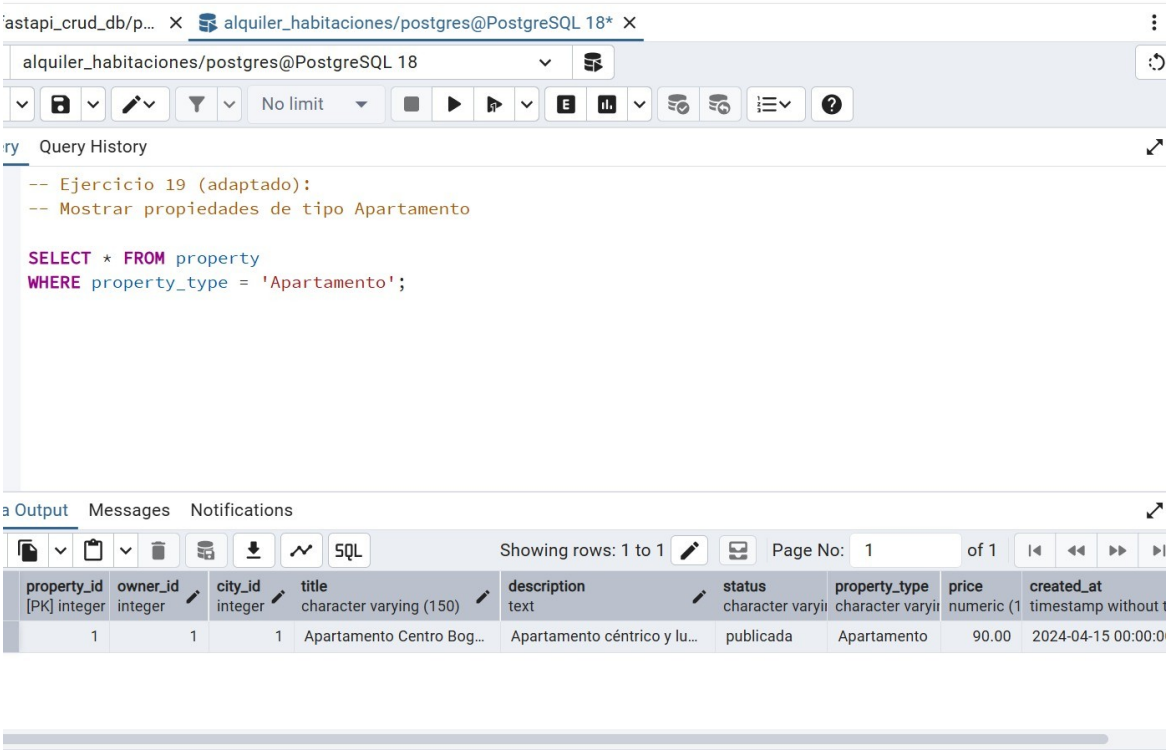


Figura 15. Ejercicio 19. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 20 — Propiedades de tipo Casa

Se aplica el filtro sobre Property, que sí tiene columna de tipo.

Ejercicio 21 — Reservas pendientes

Ejercicio 22 — Reservas confirmadas

Ejercicio 23 — Habitaciones con precio superior a 60 €

Filtro de precios de alquiler expresados en euros.

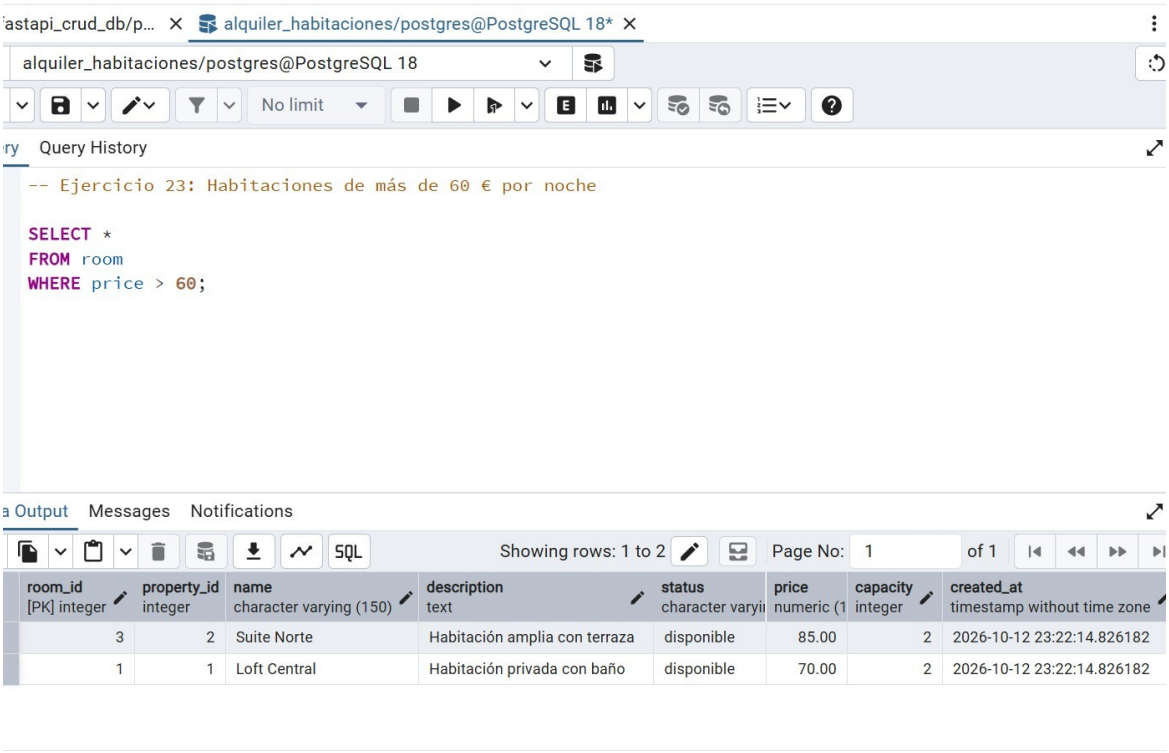


Figura 16. Ejercicio 23. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 24 — Propiedades creadas después del 1 de enero de 2024

Se usa created_at como fecha de registro y se excluye completamente el 1 de enero.

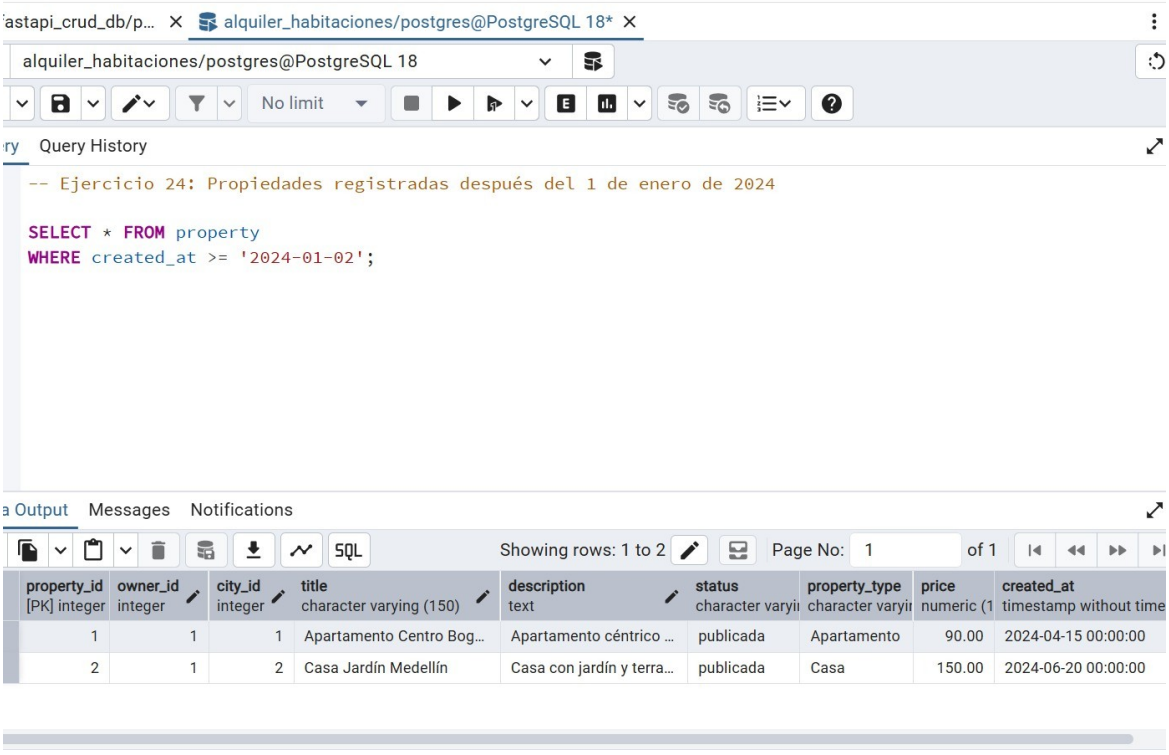


Figura 17. Ejercicio 24. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 25 — Anfitriones llamados Carlos

Parte 6 · LIKE

Ejercicio 26 — Anfitriones cuyo nombre empieza por L

Con los datos iniciales, puede devolver cero filas.

Ejercicio 27 — Huéspedes cuyo nombre empieza por M

Ejercicio 28 — Propiedades con Centro en el título

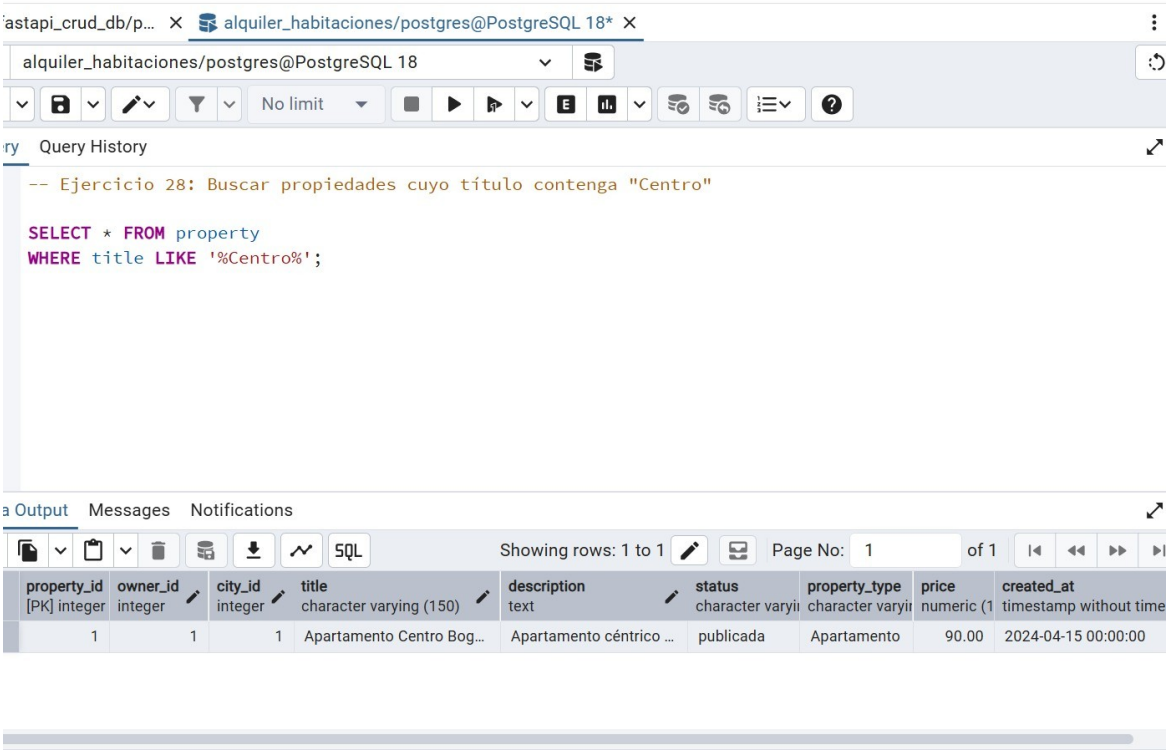


Figura 18. Ejercicio 28. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 29 — Servicios cuyos nombres terminan en Fi

Ejercicio 30A — Propiedades ubicadas en ciudades que contienen a

Busca la letra a, también con tilde, sin distinguir mayúsculas.

Parte 7 · ORDER BY

Ejercicio 30B — Propiedades ordenadas alfabéticamente por título

Ejercicio 31 — Habitaciones de mayor a menor precio

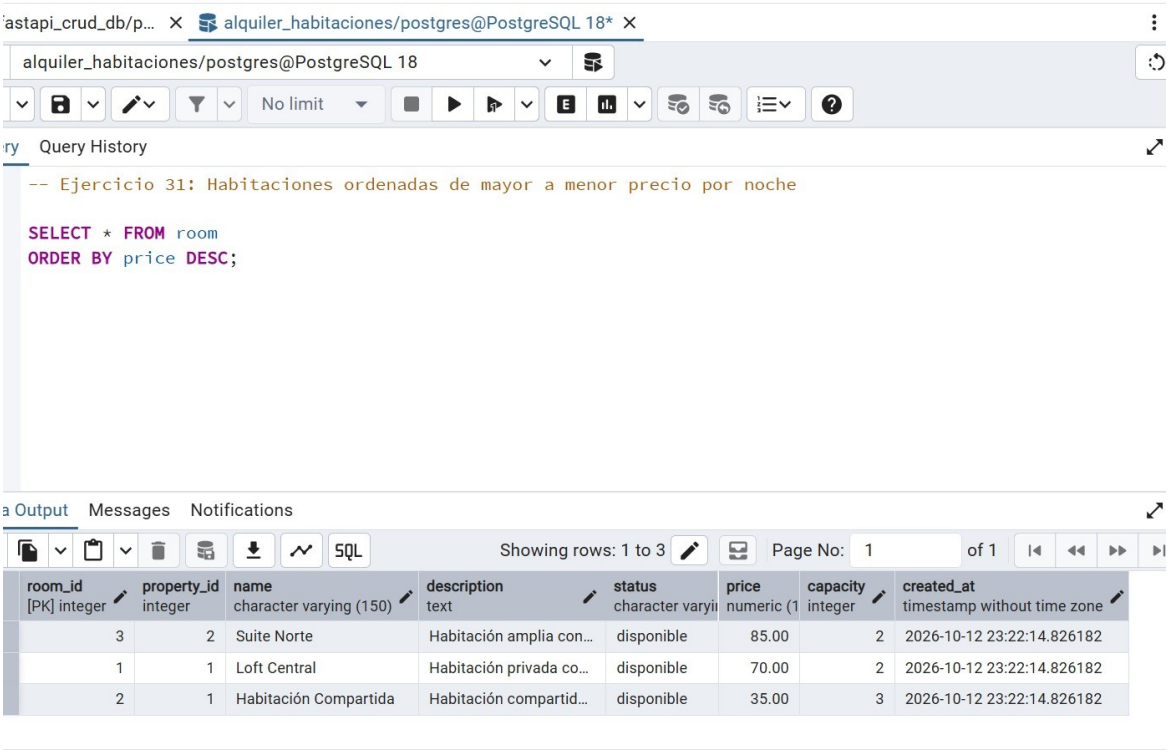


Figura 19. Ejercicio 31. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 32 — Reservas ordenadas por fecha de check-in

ASC ordena de fecha anterior a posterior.

Ejercicio 33 — Anfitriones por nombre descendente

Parte 8 · BETWEEN e IN

Ejercicio 34 — Habitaciones entre 40 € y 80 €

BETWEEN incluye ambos límites.

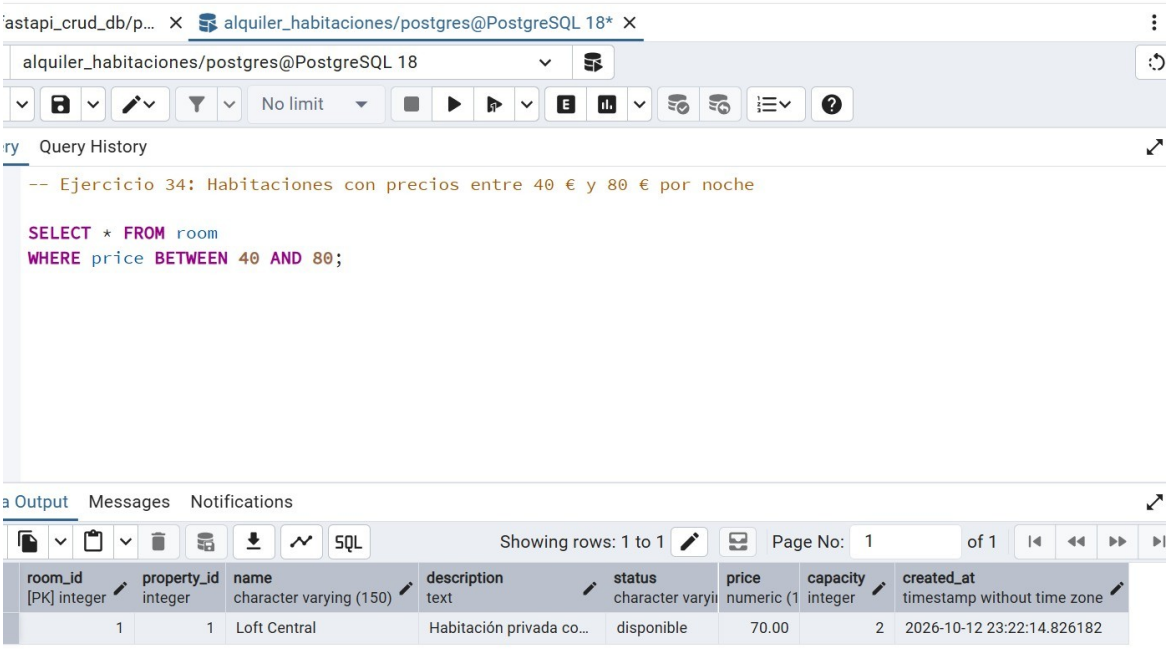


Figura 20. Ejercicio 34. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 35 — Propiedades de tipo Apartamento o Casa

Clasificación de alojamientos mediante el tipo de propiedad.

Ejercicio 36 — Reservas pendientes o confirmadas

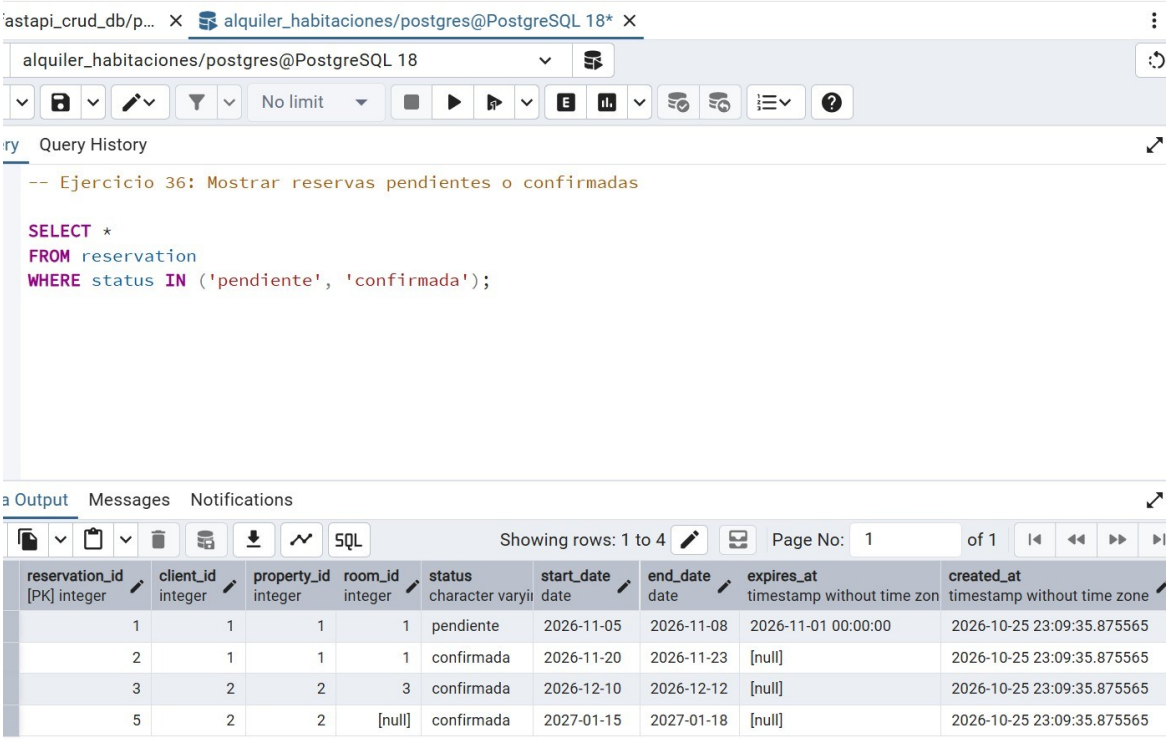


Figura 21. Ejercicio 36. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 37 — Propiedades en Bogotá o Medellín

Variante completa sobre habitaciones.

Parte 9 · JOIN

Ejercicio 38 — Propiedad y su anfitrión

Variante sencilla: relación directa entre propiedad y propietario.

Variante completa sobre habitaciones.

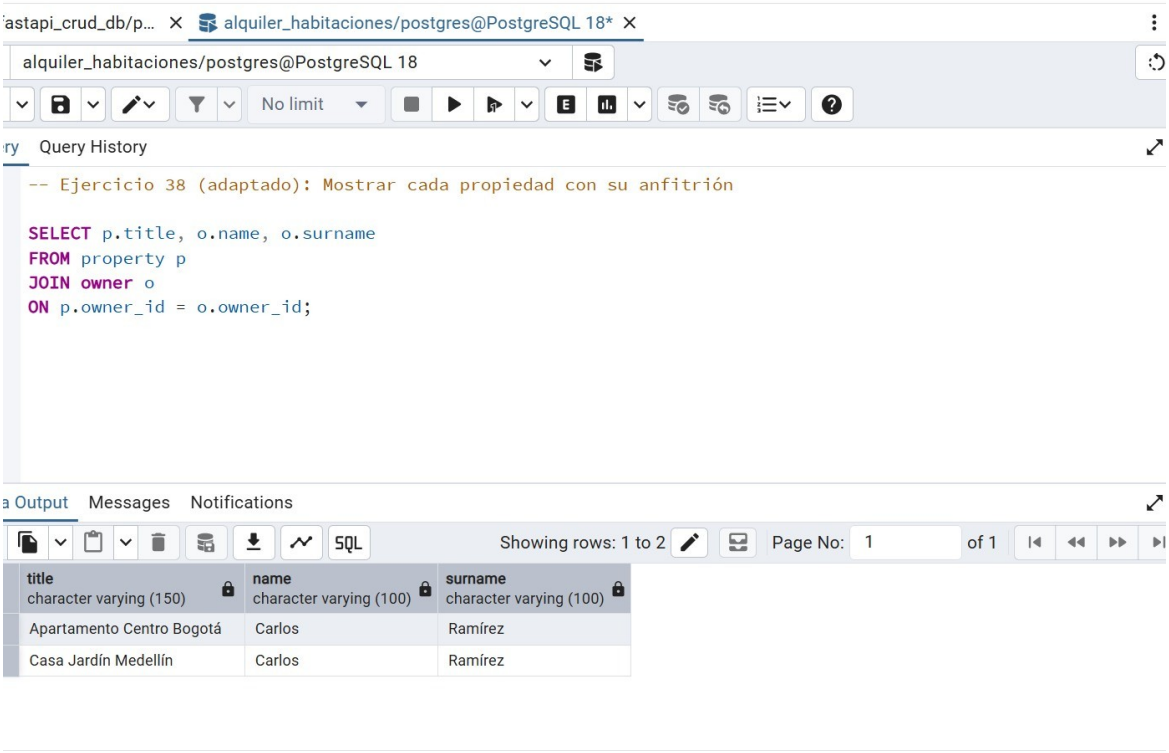


Figura 22. Ejercicio 38. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 39 — Título, tipo y anfitrión de propiedades

property_type es atributo de Property.

Ejercicio 40 — Reservas y nombre del huésped

Ejercicio 41 — Reservas y nombre de habitación

LEFT JOIN conserva la reserva de la propiedad completa, que tiene room_id NULL.

Ejercicio 42 — Reserva, huésped, alojamiento, fechas y estado

Variante sencilla: reservas vinculadas a propiedades.

Variante completa sobre habitaciones.

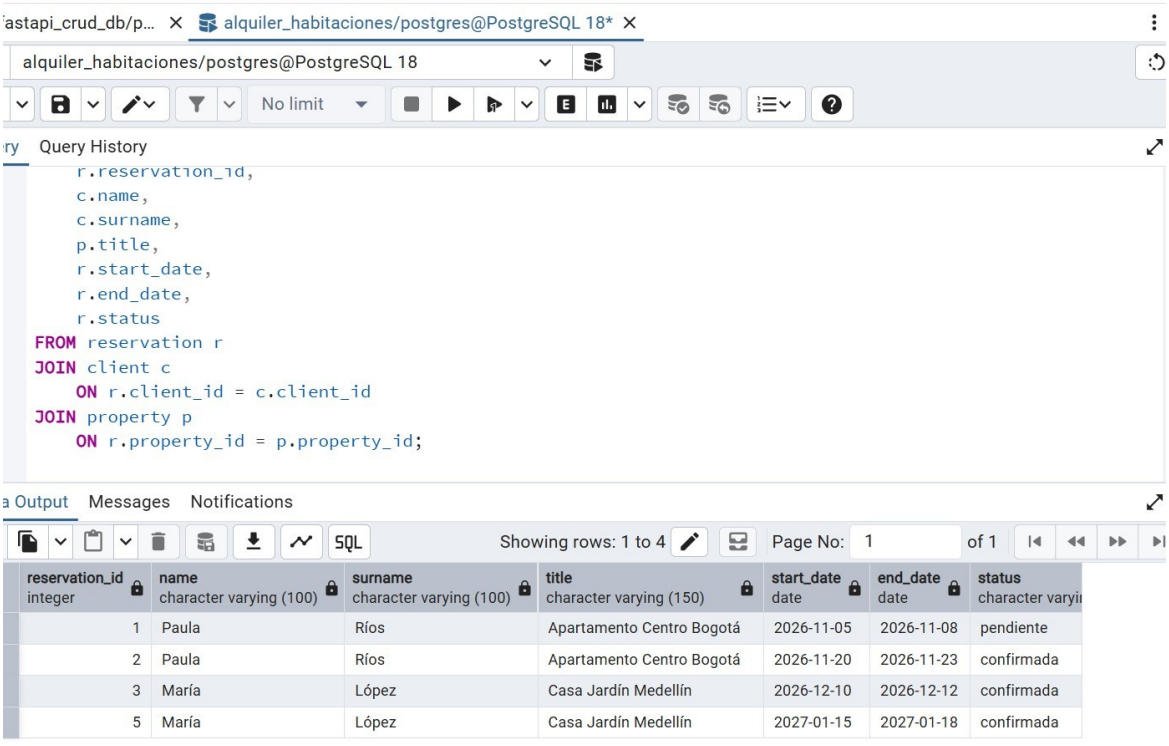


Figura 23. Ejercicio 42. Captura de pgAdmin.

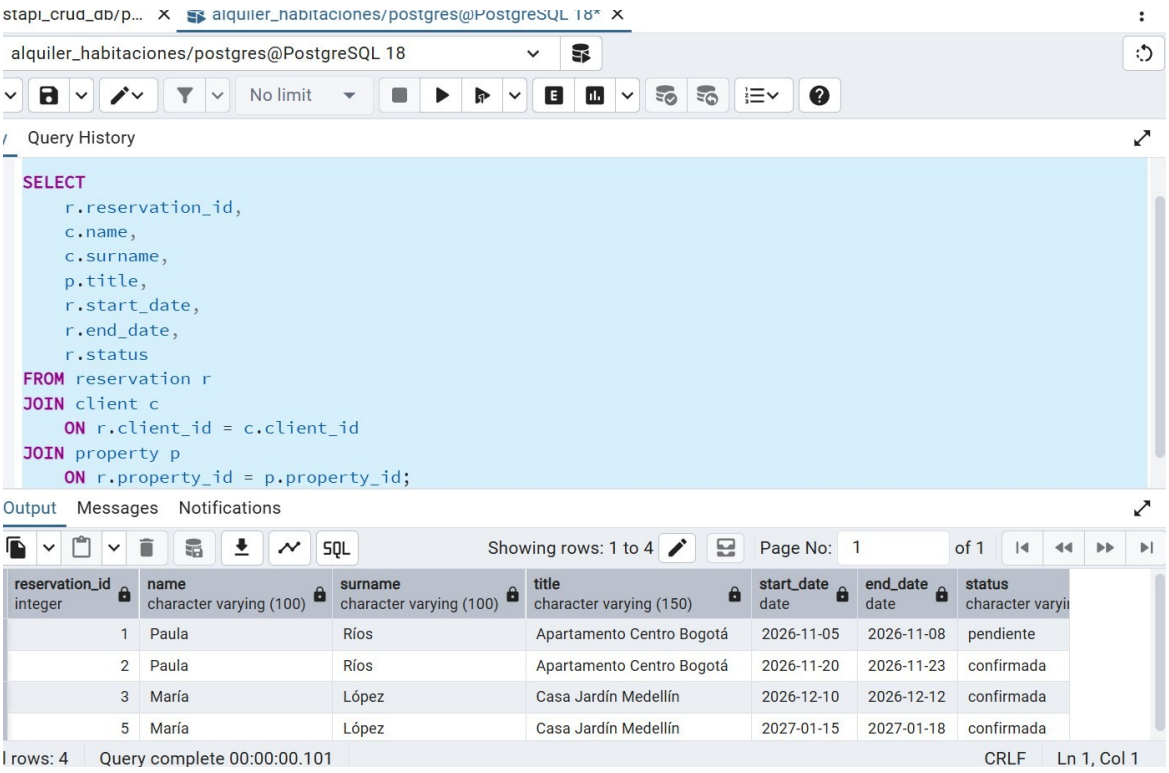


Figura 24. Ejercicio 42 · Vista adicional de la consulta de reservas y propiedades.

Ejercicio 43 — Pagos y nombre del huésped

Ejercicio 44 — Servicios asignados a cada habitación

Dos JOIN recorren la tabla intermedia N:M.

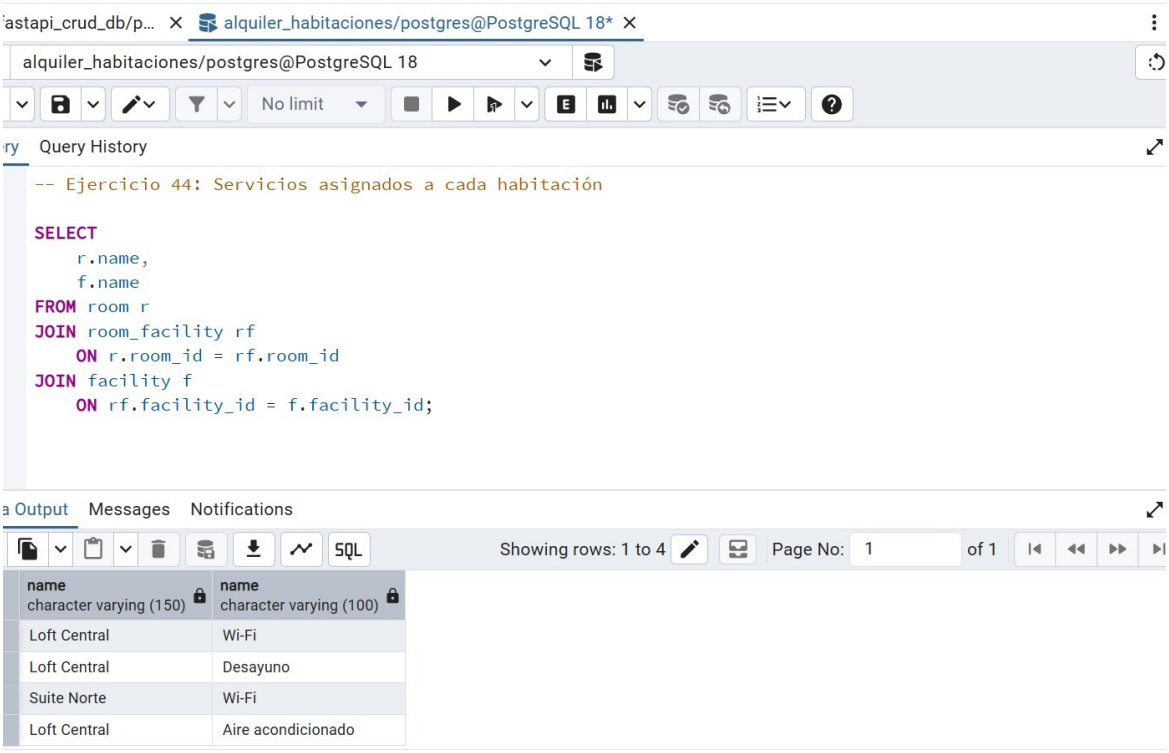


Figura 25. Ejercicio 44. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 45 — Habitación, servicio, costo adicional y disponibilidad

Ejercicio 46 — Propiedades, anfitriones y reseñas

Una reseña puede pertenecer a visita o reserva; ambas vías se unen para consultar reseñas por propiedad. El LEFT JOIN conserva propiedades sin reseñas.

Variante completa sobre habitaciones.

Ejercicio 47 — Reservas con huésped, anfitrión y propiedad

Parte 10 · Consultas de negocio

Ejercicio 48 — Propiedades de Carlos Ramírez

Ejercicio 49 — Reservas de Paula Ríos

Ejercicio 50 — Servicios de Loft Central

Ejercicio 51 — Huésped que reservó Suite Norte

Ejercicio 52 — Propiedades con al menos una reseña

Se consultan reseñas de visita o reserva sin atribuir reseñas de propiedad a habitaciones concretas.

Variante completa sobre habitaciones.

Ejercicio 53 — Propiedades sin reseñas registradas

LEFT JOIN + IS NULL identifica propiedades sin reseñas de ningún origen.

Variante completa sobre habitaciones.

Ejercicio 54 — Habitaciones con servicios asignados

Ejercicio 55 — Habitaciones sin servicios asignados

LEFT JOIN + IS NULL encuentra relaciones ausentes.

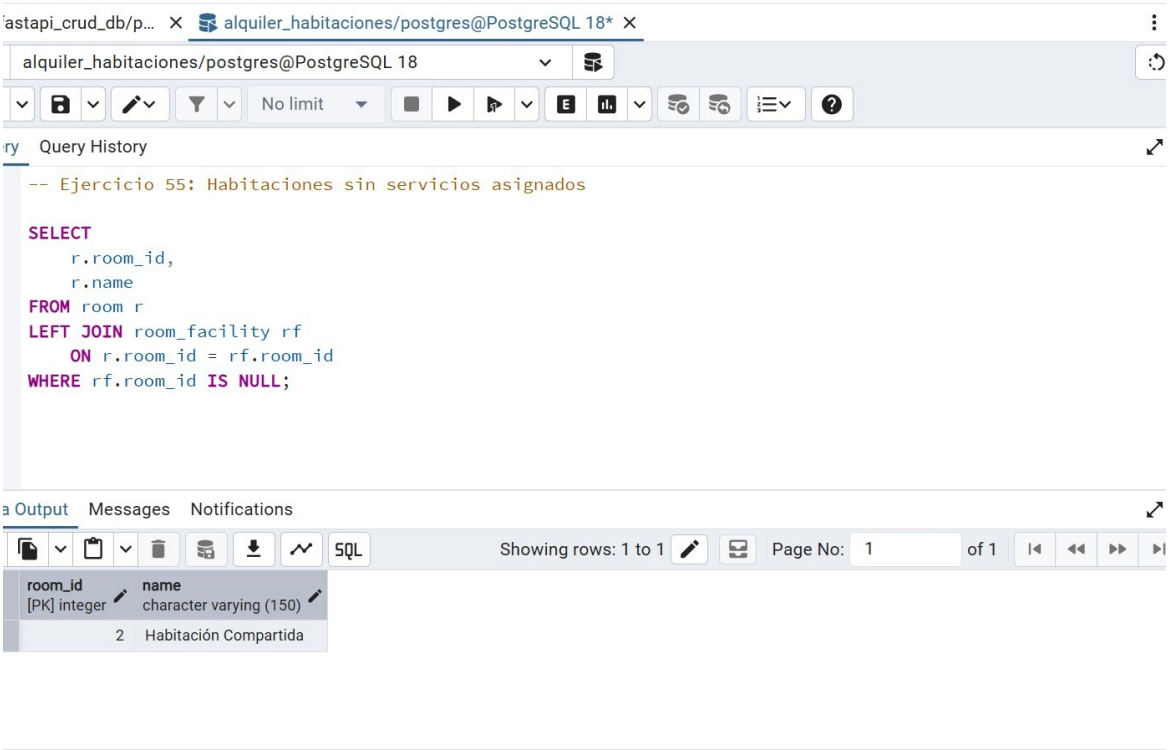


Figura 26. Ejercicio 55. Captura de pgAdmin.

Parte 11 · Agregación

Ejercicio 56 — Total de anfitriones

Cuenta registros en la tabla.

Ejercicio 57 — Total de huéspedes

Cuenta registros en la tabla.

Ejercicio 58 — Total de habitaciones publicadas

Room no tiene columna 'publicada'; el recuento incluye todas las habitaciones registradas.

Ejercicio 59 — Total de reservas

Cuenta registros en la tabla.

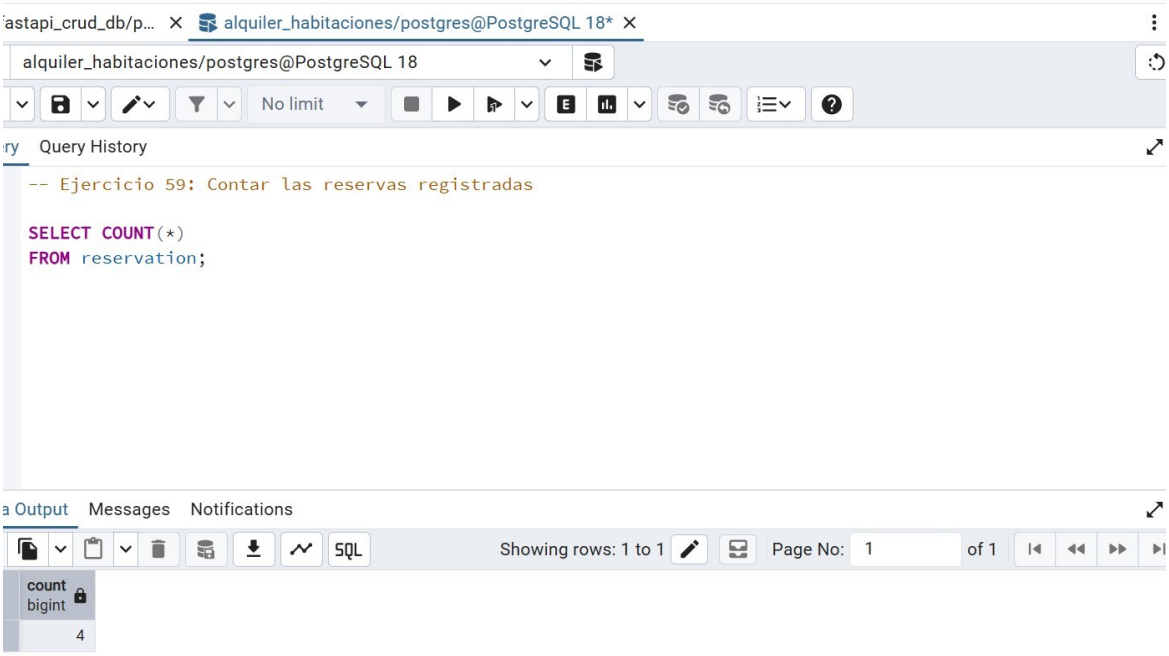


Figura 27. Ejercicio 59. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 60 — Precio promedio de habitaciones

AVG ignora valores NULL; aquí el precio es obligatorio.

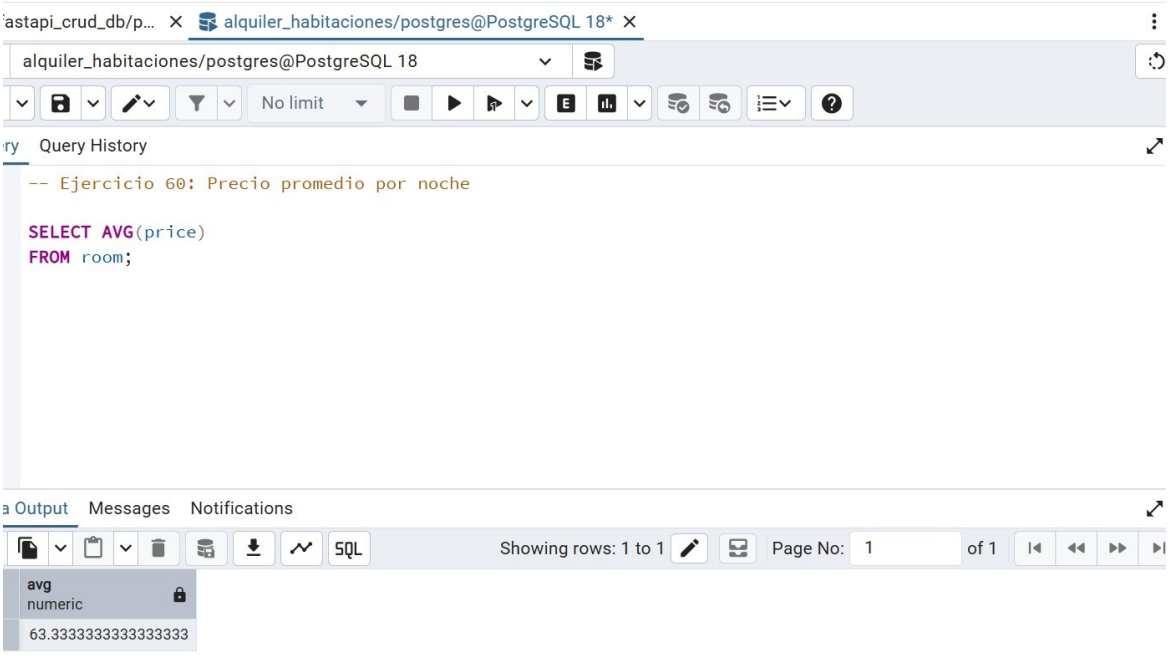


Figura 28. Ejercicio 60. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 61 — Habitación más costosa

LIMIT 1 devuelve una habitación; ante empates puede elegirse una arbitrariamente.

Ejercicio 62 — Habitación más económica

Ejercicio 63 — Ingresos acumulados de pagos

Se contabilizan únicamente pagos con estado pagado.

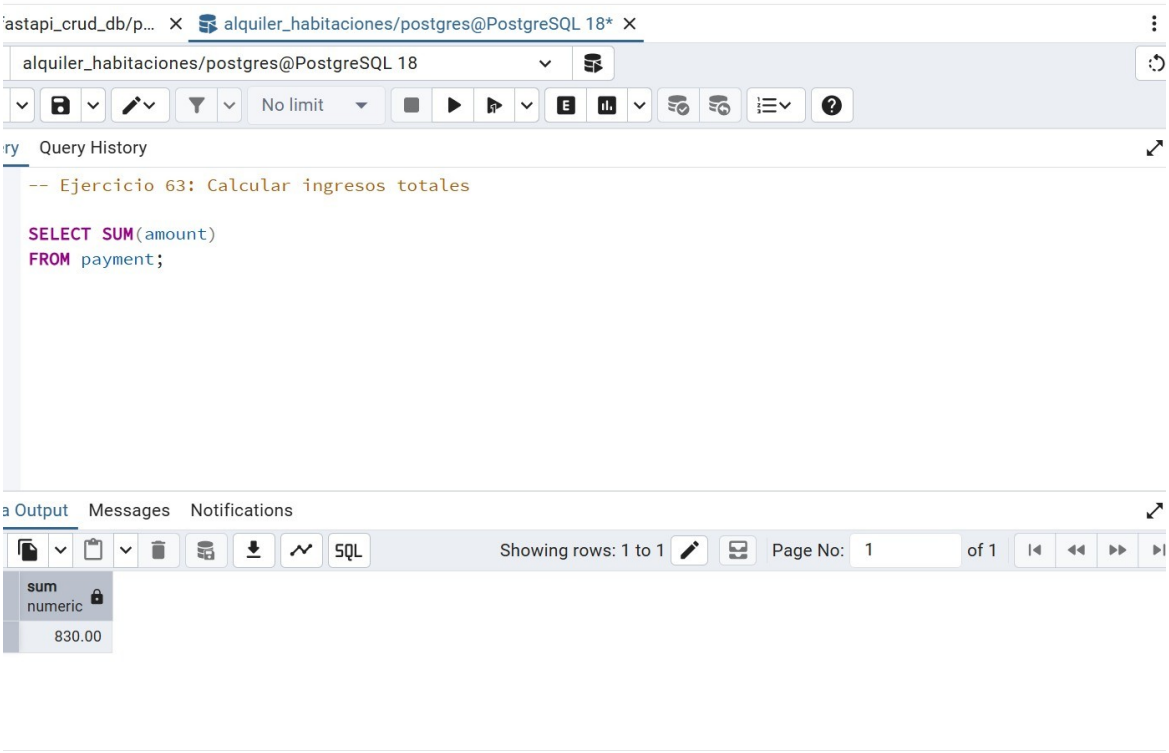


Figura 29. Ejercicio 63. Captura de pgAdmin.

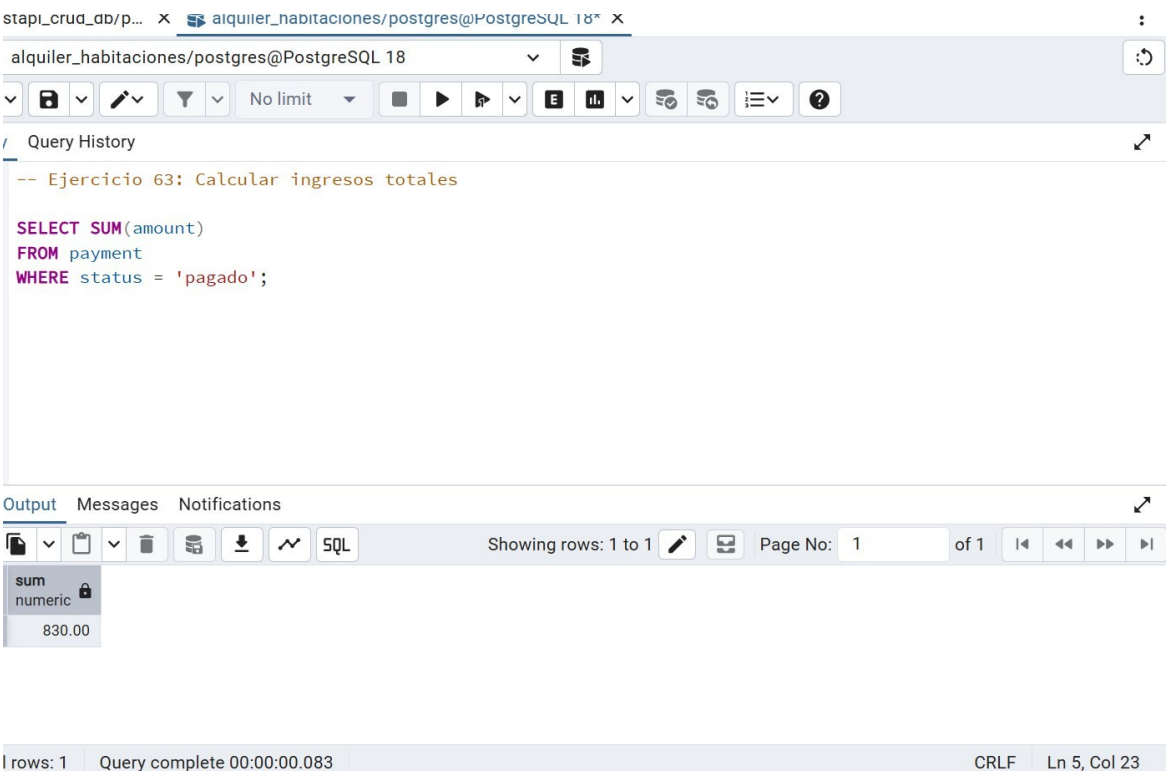


Figura 30. Ejercicio 63 · Ingresos registrados con filtro de pagos pagados.

Parte 12 · GROUP BY

Ejercicio 64 — Cantidad de propiedades por tipo

La clasificación de tipo está en Property.

Ejercicio 65 — Cantidad de habitaciones por anfitrión

Versión completa con dos JOIN.

Variante completa sobre habitaciones.

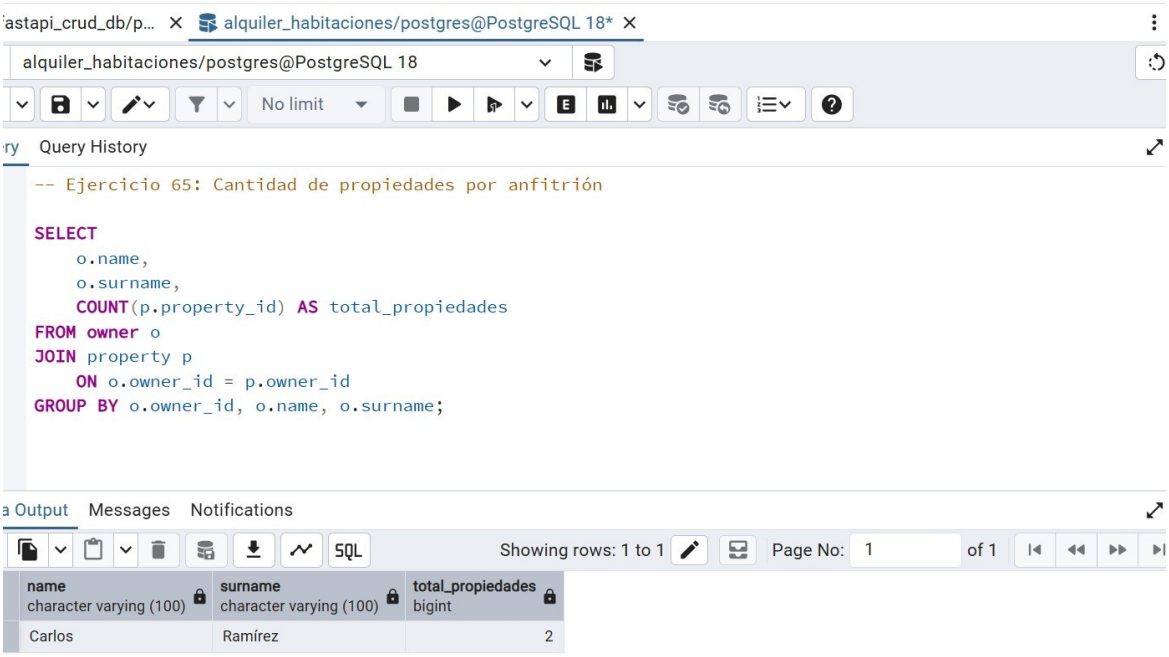


Figura 31. Ejercicio 65 · Versión sobre propiedades. Captura de pgAdmin.

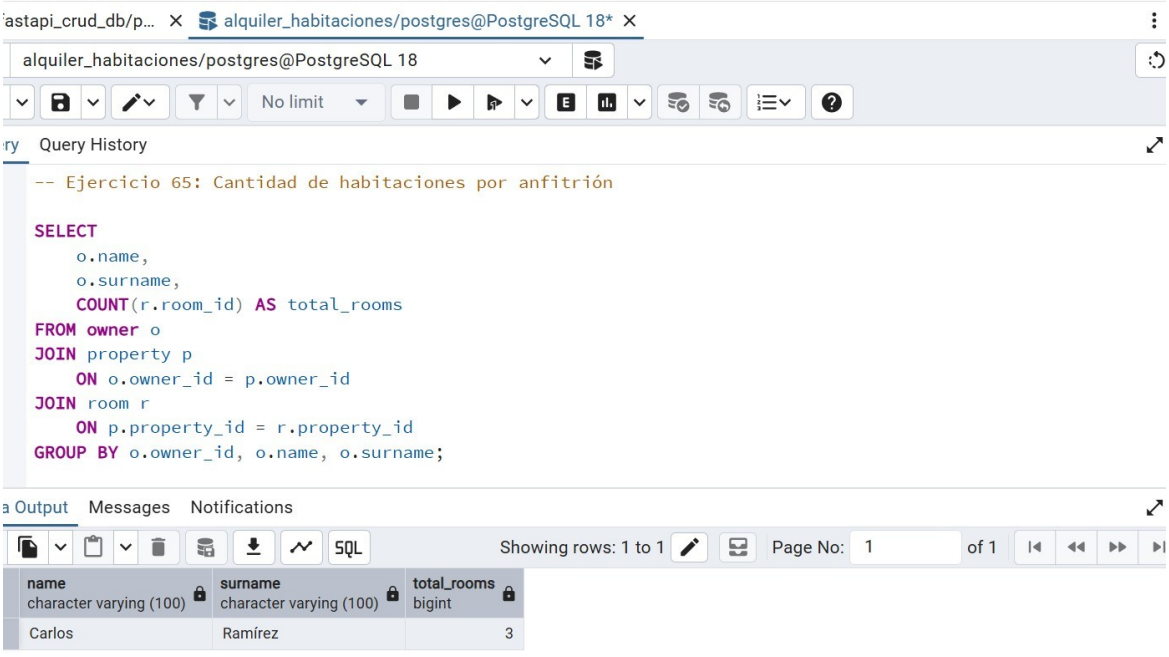


Figura 32. Ejercicio 65 · Versión sobre habitaciones. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 66 — Reservas por huésped

LEFT JOIN incluye huéspedes con cero reservas.

Ejercicio 67 — Reservas por habitación

Las reservas de propiedad completa no se asignan artificialmente a una habitación.

Ejercicio 68 — Servicios por habitación

Cuenta cero cuando no hay asignaciones.

Ejercicio 69 — Precio promedio de propiedades por ciudad

Agrupación de los importes medios por ciudad.

Parte 13 · HAVING

Ejercicio 70 — Anfitriones con más de una habitación

Variante completa sobre habitaciones: dos relaciones y filtrado de grupos.

Variante completa sobre habitaciones.

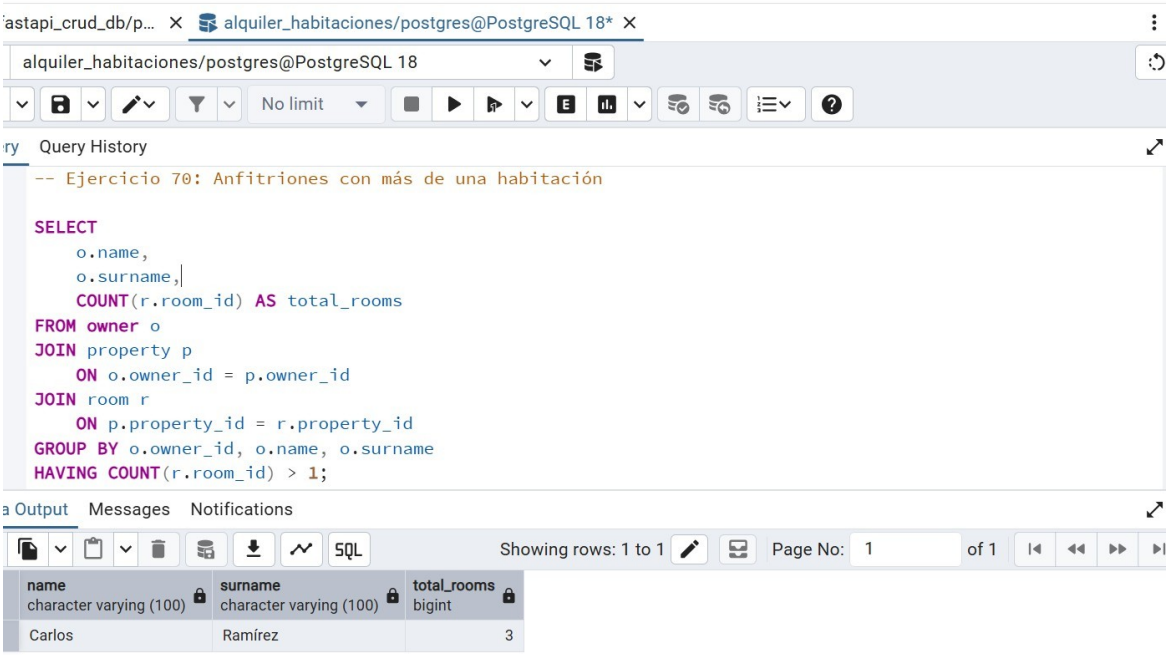


Figura 33. Ejercicio 70. Captura de pgAdmin.

Ejercicio 71 — Tipos de propiedad con más de una publicación

Con los datos iniciales puede no haber grupos con más de una publicación.

Ejercicio 72 — Huéspedes con más de una reserva

Ejercicio 73 — Habitaciones con más de un servicio

3. Consultas del Nivel IV incluidas

Se incluyen los ejercicios 74, 77, 79, 82, 91, 93, 94 y 95. Las sentencias correspondientes se presentan íntegramente en los scripts SQL y en el archivo Markdown.

Ejercicio 74 — Habitaciones por encima del precio promedio

Subconsulta escalar con AVG.

Ejercicio 77 — Habitaciones sin reservas

NOT EXISTS evita confusiones con valores NULL.

Ejercicio 79 — Huéspedes con reservas confirmadas

Ejercicio 82 — Anfitriones sin propiedades

Se utiliza Property como alojamiento vinculado a Owner.

Ejercicio 91 — Huéspedes por cantidad de reservas

Ejercicio 93 — Habitaciones con reservas pero sin servicios

Con la reserva 4 eliminada, puede no haber resultados.

Ejercicio 94 — Servicios nunca asignados

Ejercicio 95 — Ingresos pagados por habitación

Las reservas de propiedad completa (room_id NULL) se excluyen correctamente del desglose por habitación; por ello este total puede diferir de los ingresos generales.

4. Preguntas de análisis

97. Relación 1:1 entre reservas y pagos

Para implementar una relación 1:1, la tabla payment debe contener una clave foránea (reservation_id) que haga referencia a reservation, acompañada de una restricción UNIQUE que impida asociar varios pagos a una misma reserva.

En nuestra implementación utilizamos una relación 1:N, porque una reserva puede tener varios pagos, por ejemplo, un anticipo y un pago final. La clave foránea garantiza que cada pago pertenezca a una reserva existente, pero no limita la cantidad de pagos por reserva.

Además, si se quisiera exigir que todas las reservas tuvieran exactamente un pago, sería necesario garantizar también esa obligatoriedad, ya que FOREIGN KEY + UNIQUE solo asegura que cada reserva tenga como máximo un pago.

98. Relación muchos a muchos entre habitaciones y servicios

La tabla intermedia room_facility implementa la relación muchos a muchos mediante las claves foráneas room_id y facility_id, que forman una clave primaria compuesta. Para demostrarla, se cuentan las asignaciones agrupadas primero por habitación y después por servicio. Si una habitación tiene varios servicios y un mismo servicio pertenece a varias habitaciones, se observa la cardinalidad N:M.

99. Diferencia entre JOIN y LEFT JOIN

JOIN (o INNER JOIN) devuelve únicamente las filas con coincidencias entre las tablas relacionadas. LEFT JOIN conserva todas las filas de la tabla izquierda, aunque no exista una fila correspondiente en la tabla derecha; en ese caso, las columnas de la derecha aparecen como NULL. Por ejemplo, LEFT JOIN junto con IS NULL permite localizar habitaciones sin servicios.

100. Uso de subconsulta frente a JOIN

Se puede utilizar una subconsulta cuando el resultado de otra consulta sirve como condición o referencia para filtrar datos. Por ejemplo, para buscar habitaciones cuyo precio supere el promedio general, una subconsulta calcula AVG(price) y la consulta externa compara cada precio con ese valor. En cambio, JOIN resulta apropiado cuando se necesitan combinar columnas relacionadas de varias tablas.

La consulta de ejemplo sobre precios superiores al promedio se incluye también en el Markdown.

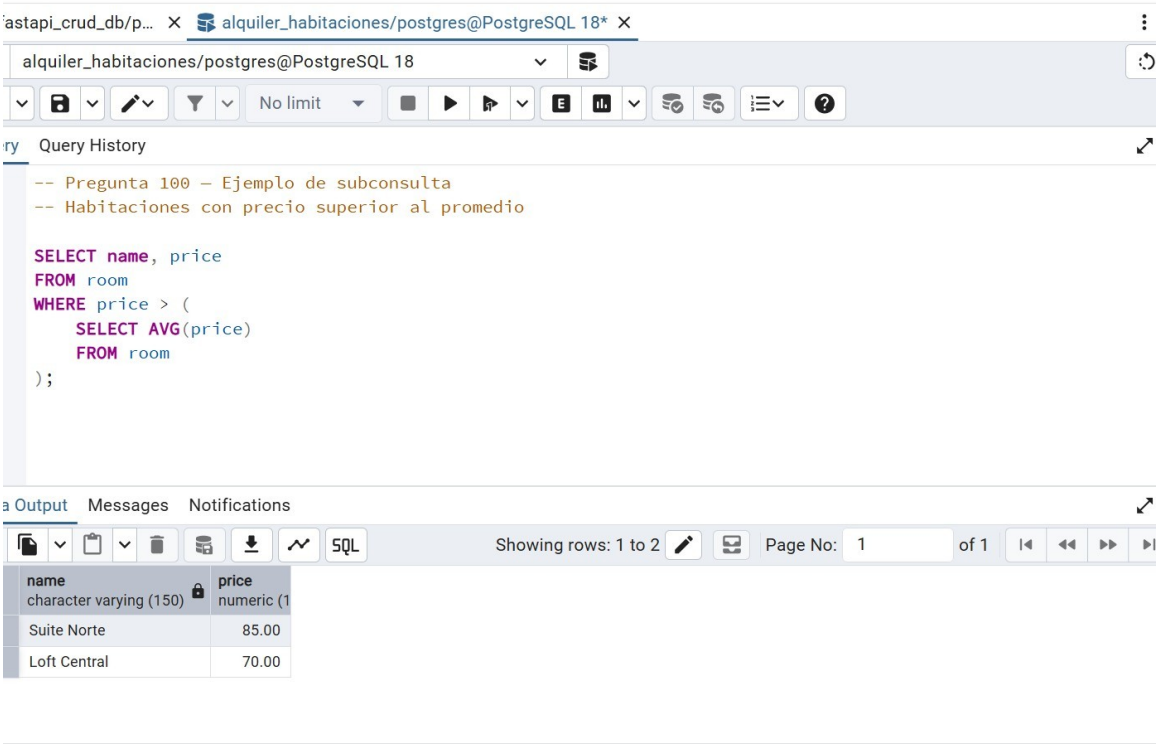


Figura 34. Pregunta 100: búsqueda con subconsulta en pgAdmin.

5. Integridad y lectura de resultados

Las claves foráneas preservan la consistencia entre tablas. ON DELETE RESTRICT impide eliminar registros que todavía son referenciados; ON DELETE CASCADE elimina automáticamente las asignaciones correspondientes de room_facility cuando se elimina una habitación o un servicio.

La relación entre reservas y pagos permite varios pagos por reserva (1:N). Los importes se expresan en euros y los datos utilizados son ficticios.

Las reservas de propiedades completas registran room_id sin valor. Por ello, los indicadores calculados por habitación utilizan exclusivamente las reservas vinculadas a una habitación concreta; los totales por propiedad pueden incluir ambos tipos de reserva.

En los filtros y uniones, un conjunto vacío puede ser un resultado válido. Las operaciones de actualización y eliminación modifican el estado de los datos respecto a la carga inicial.

El código SQL completo está disponible en el README.md y en los archivos de scripts asociados a la entrega.